

Livox Viewer 2

用户手册 v1.2

2022.11



LIVOX LIDAR

快速搜索关键词

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。例如在 Adobe Reader 中，Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F，Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词。

点击目录跳转

用户可以通过目录了解文档的内容结构，点击标题即可跳转到相应页面。

打印文档

本文档支持高质量打印。

阅读提示

符号说明

 禁止  重要注意事项  操作、使用提示  词汇解释、参考信息

编写目的

编写本用户手册的目的是充分叙述本软件所能实现的功能及其运行环境，以便使用者了解本软件的使用范围及方法，并为软件的更新提供必要的信息。Livox 将会持续更新本用户手册，请随时留意官网下载最新版本用户手册。

术语定义

直连：将网线两端分别接入 Livox 设备和 PC 的网络端口中，即称之为直连。

外参：外参描述了如何将 Livox 设备采集到的数据从自身坐标系转换到世界坐标系，其中包括了 roll，pitch，yaw，x，y，z 六个变量。具体参数的定义及计算方式，详见 Livox 设备的外参标定章节。

目录

阅读提示	2
符号说明	2
编写目的	2
术语定义	2
Livox Viewer 2 简介	4
软件用途	4
运行环境	4
硬件配置	4
使用前准备	4
连接 Livox 激光探测测距仪与 PC	4
关闭计算机的防火墙	4
配置 PC 的 IP 地址	4
检查 PC 的显卡驱动	5
开始使用	5
下载并运行 Livox Viewer 2	5
界面简介	5
工具栏按钮说明	6
Livox 设备管理器	6
点云显示界面	8
常用功能	8
查看实时点云图像	8
播放储存的点云图像	9
调节设备参数	10
Livox 设备的外参标定	10
点云数据的框选查看	12
固件升级	13
文件格式转换	15
噪点过滤	15
坐标系网格属性配置	16
点云着色配置	17
问题反馈	18

Livox Viewer 2 简介

软件用途

Livox Viewer 2 是一款专为 Livox 激光探测测距仪设计的，可用于实时显示连接至计算机的所有激光探测测距仪点云数据的软件。通过 Livox Viewer 2，用户可轻松查看、记录并储存点云数据，以便后期使用。

运行环境

Livox Viewer 2 当前支持 Windows 10（64 位）以及 Ubuntu 18.04（64 位）。

硬件配置

Livox Viewer 2 的使用，无特殊配置需求。但由于 Livox Viewer 2 涉及到大量点云显示的功能，因此对于计算机的显卡性能有一定需求。若有连接较多数量的 Livox 激光探测测距仪并进行点云的实时显示的需求，请选择具有一定性能的独立显卡的电脑。Livox Viewer 2 的图形性能与电脑的显卡性能呈正相关关系。

使用前准备

连接 Livox 激光探测测距仪与 PC

请确保将 Livox 设备接入 12 V 电源。如果使用的是 Livox HAP，请使用网线将该设备与 PC 的网络端口直接连接。



- 以上基于设备类型的连接方式只适用于 IP 类型未被更改过的 Livox 设备。
- 网线也可通过交换机或者路由器进行转接，但需要正确区分路由器和交换机的区别。如果连入路由器，请插入路由器的 LAN 口而非 WAN 口。如插入错误的网口，可能导致 Livox 设备无法正常工作。
- Livox 设备的物理连接拓扑图请参考对应产品的用户手册。

关闭计算机的防火墙

由于 Livox 设备采用了较大的网络端口号进行通信，可能会有被操作系统防火墙拦截的风险。因此建议用户在使用 Livox Viewer 2 之前，请先关闭系统防火墙，避免出现由于数据被拦截导致无法扫描到 Livox 设备的问题。

配置 PC 的 IP 地址

如将 PC 接入路由器，则需将 PC 的 IP 类型设置为动态 IP（Windows 平台用户为自动获取 IP）；如将 PC 与 Livox 设备直连，则需要将 PC 的 IP 类型设置为静态 IP，IP 地址为 192.168.1.2，子网掩码为 255.255.255.0，默认网关为 192.168.1.1。

检查 PC 的显卡驱动

在使用 Livox Viewer 2 之前，请确认 PC 端已正确安装显示适配器的驱动程序。如该设备驱动程序异常，将导致 Livox Viewer 2 无法正确启动，或启动时直接崩溃。同时，请确保 PC 的 CPU 支持 AVX2 指令集（Intel 用户推荐使用 8 代 i5 及以上的 CPU），否则 Livox Viewer 2 可能无法正常启动。

开始使用

下载并运行 Livox Viewer 2

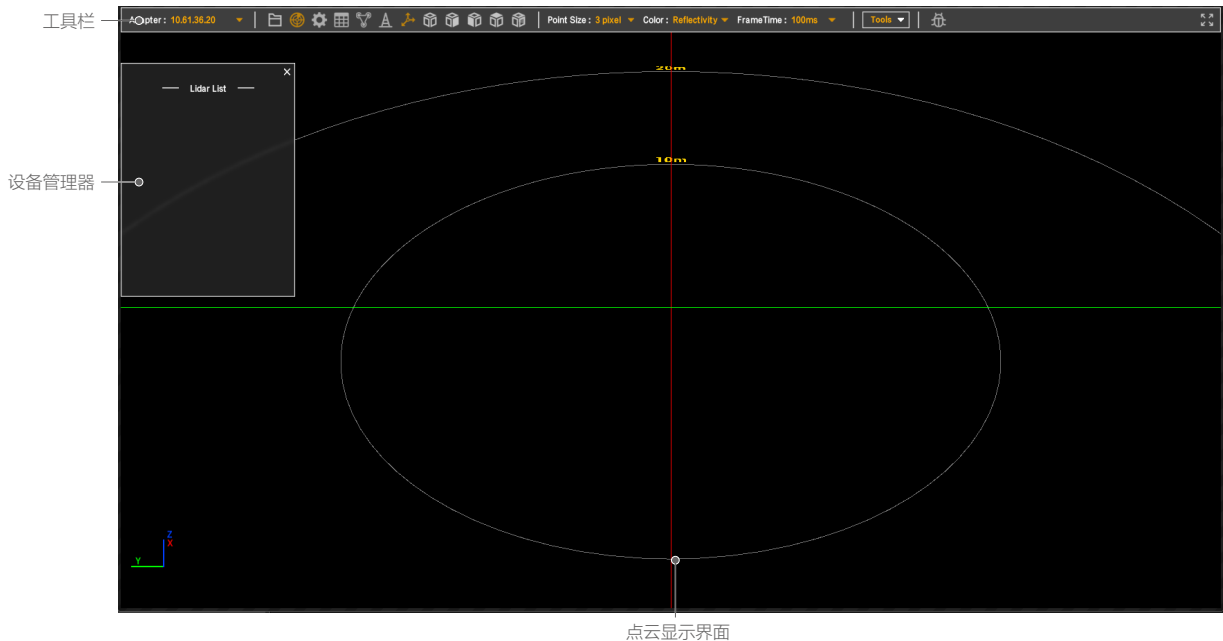
访问 Livox 官网 www.livoxtech.com 并下载最新版本的 Livox Viewer 2。

Windows 用户：下载并解压文件，于解压的文件夹的根目录下打开 LivoxViewer2.exe 程序。

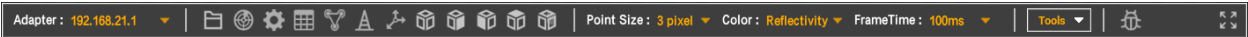
Ubuntu 用户：下载并解压文件，启动终端并进入解压后文件夹的根目录，运行指令：`./livox_viewer_2.sh` 即可启动。

界面简介

启动 Livox Viewer 2 后进入软件主界面。Livox Viewer 2 主界面包括 3 个部分：工具栏，设备管理器和点云显示界面。



工具栏按钮说明



工具栏上的按钮功能描述如下：

Adapter: 192.168.21.1 : 当前适配器 IP，需要设置和 Livox 设备同一网段，才能检测到设备连接。如果修改了 IP 地址，点击下拉菜单，点击 Refresh 刷新网卡。

: 打开已保存的 lvx2 或 csv 格式点云数据文件。

: 显示 / 隐藏 Livox 设备管理器。

: 设置 Livox 设备的属性及参数。

: 显示 / 隐藏电子表格以框选当前界面的点云。

: 显示 / 隐藏外参标定工具。

: 显示 / 隐藏网格坐标。

: 重置点云界面，将界面内所有的点云显示于视图中央。

: 选择所查看的点云数据视角，分别为右视图，正视图，俯视图及后视图。

除点击图标切换视图以外，用户还可通过以下方式调节点云视图：

- a. 滑动鼠标滚轮，放大 / 缩小视图；
- b. 按住鼠标右键，移动鼠标可平移调整点云位置；
- c. 按住鼠标左键并移动鼠标，调节视图查看角度。

Point Size: 3 pixel : 设置点云中点的大小，可选择：1px，2px，3px，4px，5px。

Color: Reflectivity : 设置点云着色方案，可按照固定颜色，反射率，激光探测测距仪 ID，深度以及高度进行点云着色（默认按照反射率对点云进行着色）。

FrameTime: 100ms : 帧积分时长：可设置 100、200、500、1000、3000ms，帧积分时长越大，则形成的点云图像越密集。

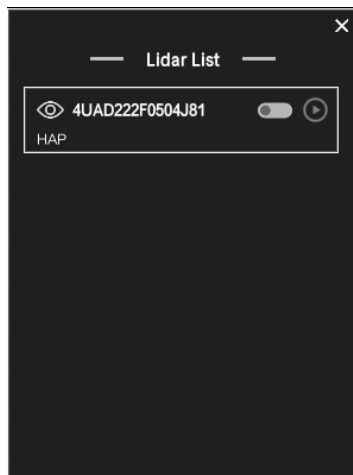
Tools : 包含了固件升级、点云文件格式转换、噪点过滤、坐标系网格属性配置和点云着色配置等工具。

: 调试工具，把本地的运行调试日志文件，通过邮件发送给 Livox Viewer 2 开发商。

: 切换全屏模式 / 窗口模式。

Livox 设备管理器

在菜单栏中点击 打开设备管理器。设备管理器界面如下：



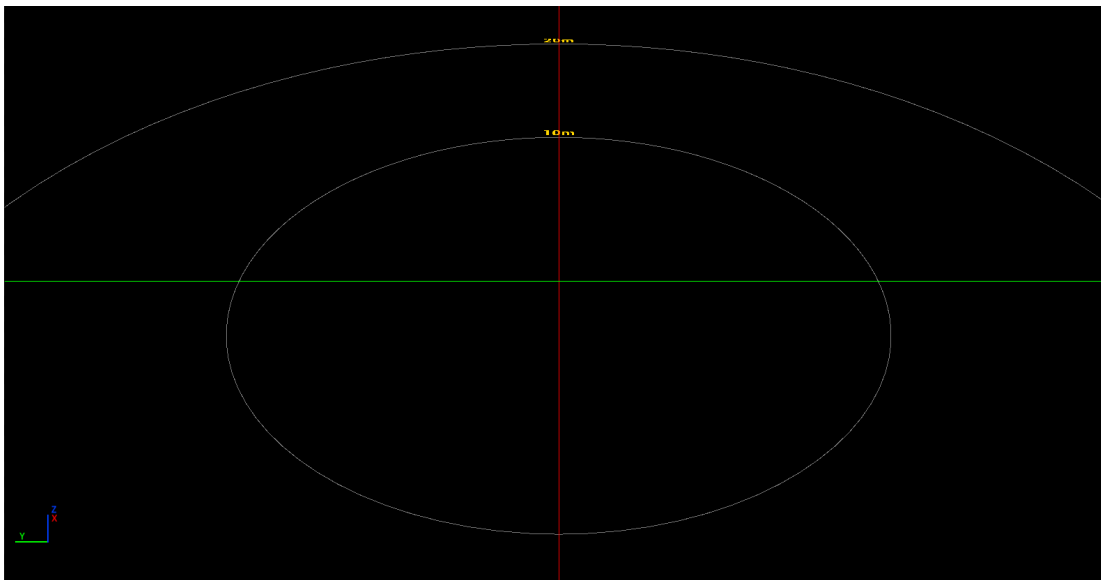
如果 Livox Viewer 2 检测到了连接的设备，设备信息（包括 SN 序列号，设备类型，当前状态，错误状态码等）和对应的操作按钮会显示在设备管理器窗口中。

：连接或断开选择的 Livox 设备。

：显示或隐藏当前连接设备的点云数据。

：开始或停止采样当前连接设备。

点云显示界面



Livox Viewer 2 连接设备并且开始采样，或者打开存储的点云录像文件后，点云显示界面将会显示点云图像。点云显示界面左下角为参考坐标，屏幕中间为距离网格，从 10 米延伸到 300 米。

常用功能

下面将介绍 Livox Viewer 2 的常用功能。

查看实时点云图像

连接 Livox 设备后，在设备管理器的设备列表中选择想要查看点云的设备。

1. 点击  连接设备。
2. 连接成功后，点击  开始采样，设备点云在点云显示界面中绘制。
3. 设备正在采样时点击录像按钮  启动或者停止录制点云数据。

播放储存的点云图像

在工具栏中点击  打开 lvx2 或者 csv 格式的点云文件，文件读取成功之后在设备列表界面中会显示 lvx2 文件录制的设备信息：



工具栏下方会显示播放器控制栏：



播放器控制栏功能描述如下：

- ：设置播放速度：可设置 0.5，1.0，2.0，4.0，8.0 倍率的播放速度。
- ：播放进度条和播放时间，用户可拖动进度条任意选择播放位置。
- ：回到起始位置。
- ：退后一帧。
- ：播放 / 暂停。
- ：前进一帧。
- ：跳至片尾。
- ：开始录制点云，再次点击此按钮结束录制。

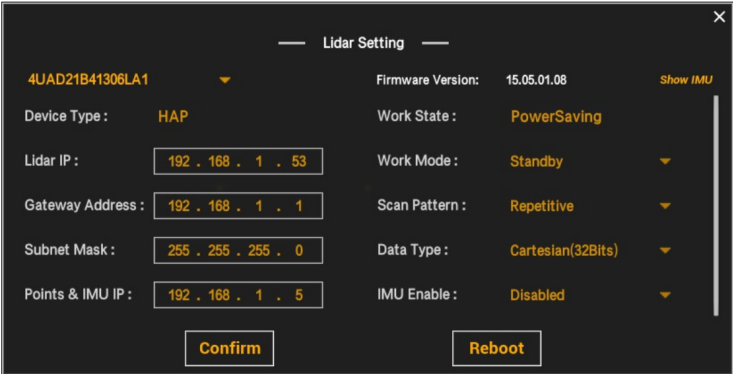
-  • 回放 lvx2 点云文件时，仍然可以使用录像功能针对当前文件的一部分转录为新的 lvx2 文件。

✕: 停止播放。

👁️: 显示 / 隐藏所选择的 Livox 设备的点云图像。

调节设备参数

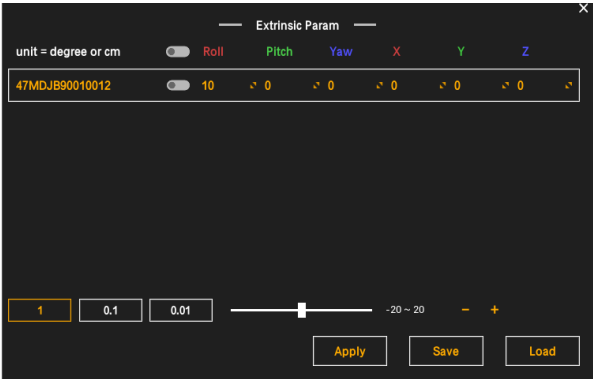
连接 Livox 设备后点击工具栏 ⚙️ 按钮，可打开设备的参数设置界面，如下图所示：



在设置界面中可以查看当前 Livox 设备的参数并进行更改。

Livox 设备的外参标定

点击工具栏中 🧭 按钮打开外参标定工具。工具界面如下：



 : 设备编组, 调整外参数值时将对所有勾选的设备生效;

 : 设置外参数值调节精度, 可以设置为 1, 0.1, 0.01 三个调节精度。

 : 通过拉动滑动条来设置当前选中的参数。

 : 对参数进行增减, 每次点击的调节量为当前设置的精度。

 : 保存当前设置的外参到 XML 文件。

 : 从 XML 文件读取外参。

 : 将所有设备的点云数据调节完毕之后, 点击界面最下方的 Apply 按钮, 则会将当前的参数写入到 Livox 设备中并在 Livox Viewer 2 中生效 (目前仅支持工规版的 Livox 设备) 。

 • 若用户完成调节之后没有点击 Apply 进行生效, Livox Viewer 2 会将设备的外参恢复至标定之前的状态。

外参手动标定的步骤

1. 连接 Livox 设备并启动采样获取点云数据后, 点击  打开外参标定工具。
2. 外参标定界面中会出现当前所有显示点云的 Livox 设备的广播码以及其相应外参组成的表格。当前选中的点云以及同编组的设备点云显示为红色, 其他点云为白色。
3. 鼠标移动到要调节的外参参数上 (可调节的参数包括 roll, pitch, yaw, x, y, z), 通过鼠标滚轮或者点击左键左右移动来调节参数, 或者直接输入要设置的数值。更改后的外参数据将实时刷新至点云视图中。

 • 界面下方可以设置调节精度, 请选择合适的精度进行调节。

4. 再次点击  关闭外参标定功能, 此时可以继续点进行点云数据的采集等其他操作。

外参的计算方式

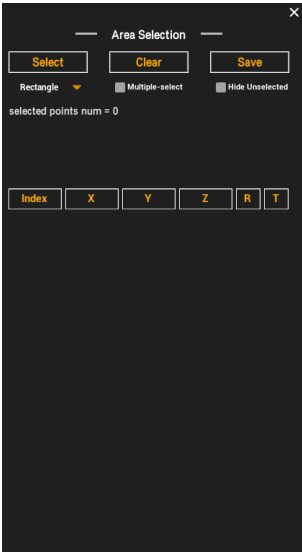
Livox 点云旋转采用 Tait-Bryan 旋转下的 XYZ 顺规。在此顺规下, 先绕世界坐标系下的 x 轴 (roll) 方向进行旋转, 再绕世界坐标系下的 y 轴 (pitch) 方向进行旋转, 最后以世界坐标系下的 z 轴 (yaw) 方向进行旋转。

旋转矩阵可以描述如下：

$$M = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta_z & -\sin \theta_z & 0 \\ \sin \theta_z & \cos \theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{R_z(\theta_z)} \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta_y & 0 & \sin \theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_y & 0 & \cos \theta_y \end{bmatrix}}_{R_y(\theta_y)} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_x & -\sin \theta_x \\ 0 & \sin \theta_x & \cos \theta_x \end{bmatrix}}_{R_x(\theta_x)}$$

点云数据的框选查看

在工具栏中点击  按钮打开数据电子表格的界面，打开之后界面如下：



Selection：启动点云框选，点击之后按钮变成高亮状态，按下鼠标左键同时拖动鼠标可以对数据进行框选，框选出的内容将显示在该界面下方空白处，以表格的形式呈现；另外选中的点云以红色进行高亮显示。

Rectangle：在此下拉框可选择点云框选模式。默认为长方形，可切换为多边形或长按画线框选方式。

Multiple-select：此选项可开启多次框选模式，开启后每次框选不清除上一次框选内容。

Hide Unselected：此选项可隐藏未框选的点云，开启后每次框选隐藏未框选点云。

Area Selection

SelectClearSave

RectangleMultiple-selectHide Unselected

Selected points num = 2053 (XYZ unit = m)
X: mean = 2.674, min = 2.575, max = 3.377, std = 0.215
Y: mean = 3.184, min = 2.922, max = 3.576, std = 0.139
Z: mean = 0.028, min = -0.549, max = 0.368, std = 0.207
R: mean = 75, min = 46, max = 152, std = 24.6

Index	X	Y	Z	R	T
1	3.32	0.578	-0.526	120	64
2	3.323	0.564	-0.413	90	64
3	3.364	0.571	-0.476	101	64
4	3.358	0.583	-0.531	150	64
5	3.356	0.548	-0.417	107	64
6	3.368	0.549	-0.475	104	64
7	3.357	0.541	-0.53	139	64
8	3.355	0.526	-0.416	107	64
9	3.369	0.528	-0.475	104	64
10	3.358	0.519	-0.529	137	64
11	3.354	0.505	-0.415	105	64
12	3.367	0.505	-0.474	103	64
13	3.36	0.497	-0.528	150	64
14	3.353	0.483	-0.414	105	64
15	3.371	0.484	-0.473	105	64
16	3.358	0.475	-0.527	150	64
17	3.355	0.461	-0.414	105	64
18	3.37	0.462	-0.473	104	64

在表格上方会显示当前框选点云的统计数据。

Save: 将当前框选到的数据存为 csv 格式文件;

Selected points num: 统计框选点云包含的点数;

Mean: 统计参数的平均值;

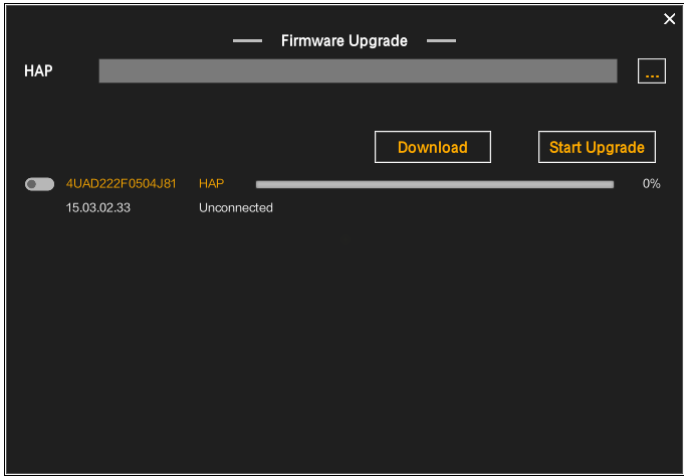
Std: 统计参数的标准差 (1σ);

Max: 统计参数的最大值;

Min: 统计参数的最小值;

固件升级

在菜单栏中选择 **Tools** -> **FirmwareUpgrade** 打开如下固件升级界面:



下图为设备对应的固件地址选择栏



下图从右至左分别为升级进度条，设备类型与连接状态，以及设备 SN 码

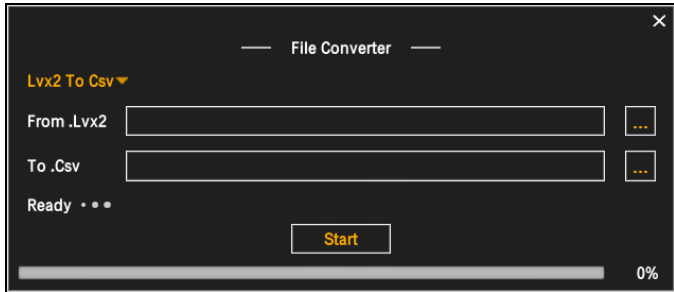


具体固件升级步骤如下：

1. 点击对应设备栏右边的  从本地选择新的固件，可点击右下方的 Download 按键从官网下载最新的固件。
2. 点击设备 SN 码左边的  按钮选中需要升级的设备，并在 Lidar List 中连接对应的设备。
3. 设备连接后，点击 Start Upgrade 按键开始升级，待进度条到达 100% 后即完成升级。

文件格式转换

点击 **Tools** ▾，选择 **File Converter** 打开文件转换菜单：

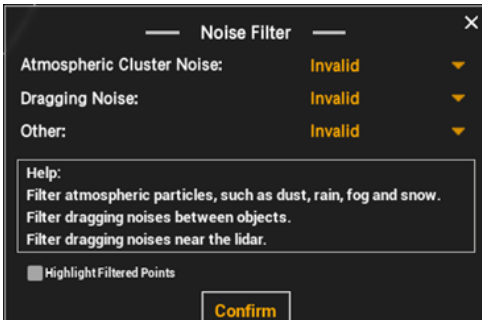


文件转换流程如下：

1. 点击 **Lv2 To Csv** ▾ 并在下拉框中选择想要转换的文件类型（默认 Lv2 To Csv）。
2. 点击上方的 **...** 以选择文件转换的源文件，选择完成后会自动在源文件的文件夹创建一个同名目标文件，并填入下方的目标文件地址栏。此外，也可以手动输入源文件地址，此时不会自动创建目标文件。
3. 同时，点击较下方的 **...** 也可选中需覆盖 / 创建的目标文件，也可通过手动输入文件地址的方式选择目标文件。
4. 点击 Start 即可开始文件转换，等待进度完成，转换成功通知出现即完成文件转换。

噪点过滤

点击 **Tools** ▾，选择 **Noise Filter** 打开噪点过滤界面：



Invalid ▾：点击下拉框选择其对应噪点类型的过滤强度。

Atmospheric Cluster Noise:：对应 **atmospheric particles, such as dust, rain, fog and snow.**。

Dragging Noise:：对应 **dragging noises between objects.**。

Other:：对应 **dragging noises near the lidar.**。

☐ **Highlight Filtered Points**：勾选此选项以高亮显示过滤点（不勾选则默认隐藏过滤点）。

坐标系网格属性配置

点击 **Tools** ▾，选择 **Grid Property** 打开坐标系网格属性配置界面：



Grid Shape：点击右侧下拉框可配置坐标线形状。

Grid Color：右侧输入框内数值分别对应坐标线颜色 RGB 值 **R: 255 G: 255 B: 255**，可手动输入进行修改。此外，点击  可打开选色盘，通过鼠标左键点击实时改色。

Grid Height：此栏右侧的数值框可配置坐标线高度。

Circular Grid :

Max Radius :

300m

▼

Radius Step (0~100m) :

10m

▼

Radius Step (100~200m) :

50m

▼

Radius Step (200~500m) :

100m

▼

Rectangle Grid :

Grid Range :

± 300m

▼

Grid Size :

10m × 10m

▼

上述两栏中的下拉框可分别针对圆形坐标线和方形坐标线的范围与步长进行设置。所有设置配置完成后，点击 **Apply** 应用并保存，点击 **Cancel** 取消。

点云着色配置

点击 **Tools** ， 选择 **Color Coding** 打开点云着色配置界面：

Color Coding

LIDAR ID Color Settings :

0

R: 0

G: 255

B: 0

●

1

R: 0

G: 0

B: 255

●

Distance Color Settings :

Max Range (m):

4.00

↕

Min Range (m):

0.00

↕

Elevation Color Settings :

Max Range (m):

1.00

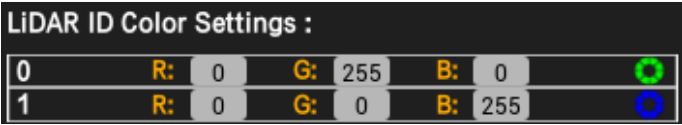
↕

Min Range (m):

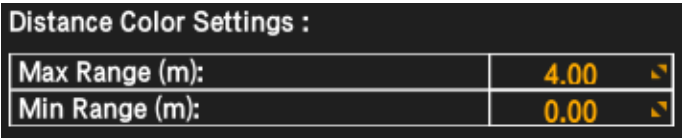
0.00

↕

Close



点云着色模式设置为 **Color: Lidar ID** 时，以上工具栏可设置对应 ID 的激光探测测距仪点云颜色，ID 与激光探测测距仪在列表中的顺序一一对应。可通过手动修改 RGB 值或点击打开右侧的颜色轮实时滑动选择。



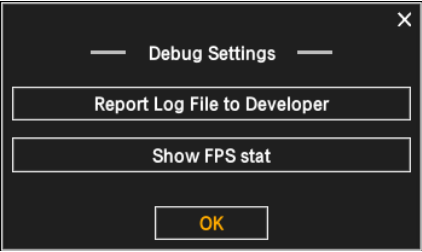
点云着色模式设置为 **Color: Distance** 时，以上工具栏可设置水平距离上点云颜色过渡的最大与最小值。



点云着色模式设置为 **Color: Elevation** 时，以上工具栏可设置竖直高度上点云颜色过渡的最大与最小值。

问题反馈

在工具栏点击按钮  打开 Debug Setting 菜单:



菜单各功能介绍如下：

1. 点击 Report Log File to Developer 按钮，可打开 Bug Report Content 菜单：

Bug Report Content

Your Name:

Phone Number:

Email:

Please describe the problems you encountered here

☒ Include log files with submission. Some logs contain personal information such as your system and user name.

Confirm

用户需填写完整的个人信息与问题描述，选择是否包括日志，然后点击 Confirm 即可向开发者回报软件的问题，待收到发送成功通知即完成回报流程。



- 软件崩溃后，会自动收集崩溃日志，在下次打开文件时，可选择是否马上回报问题，发送崩溃日志。

2. 点击 Show FPS stat 按钮，在屏幕右上角显示 / 隐藏 FPS（frames per second，即画面每秒刷新帧数，越高则越流畅）数据。



Livox 和 HAP 是香港览沃科技有限公司的商标。
Windows 是美国微软公司及其子公司的注册商标。